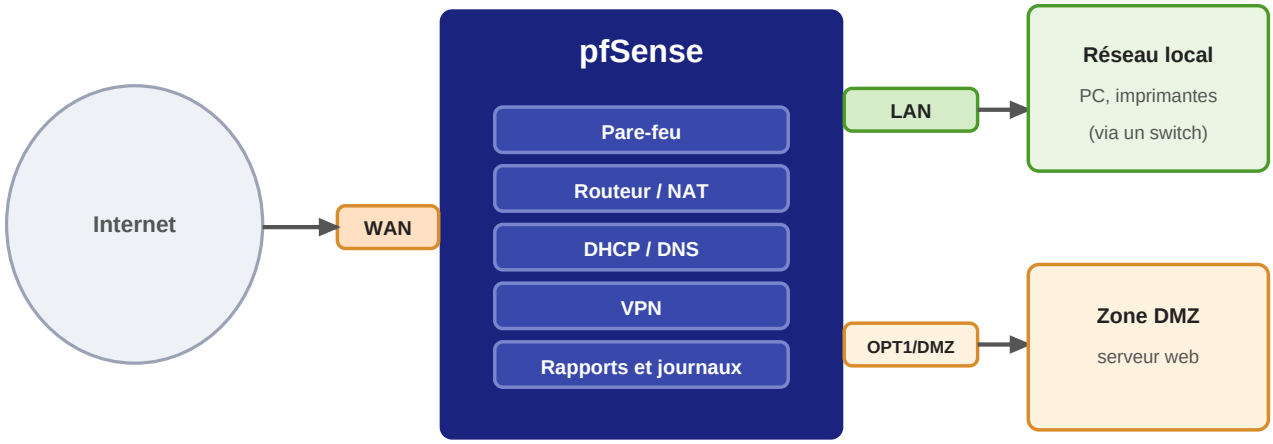
pfSense

Le pare-feu et routeur libre, expliqué simplement

1. C'est quoi ?

pfSense est un système **libre et gratuit** qui transforme un simple ordinateur (ou une machine virtuelle) en **pare-feu et routeur** complet. Il est basé sur **FreeBSD** et développé par la société **Netgate**. Il s'administre avec une **interface web** simple d'utilisation. La version gratuite s'appelle **pfSense CE** (*Community Edition*).

> **Analogie :** un **couteau suisse du réseau**. Un seul boîtier remplace plusieurs appareils : pare-feu, routeur, serveur DHCP, passerelle VPN...



pfSense installé sur un PC ou une machine virtuelle avec au moins 2 cartes réseau

2. À quoi ça sert ?

- **Protéger** un réseau avec un **pare-feu** (règles autoriser / bloquer).
- **Relier** plusieurs réseaux (routage) et partager une connexion Internet (**NAT**).
- **Distribuer les adresses IP** (DHCP) et répondre aux demandes de noms (DNS).
- **Créer des VPN** pour le télétravail ou relier des sites.
- **Surveiller** le réseau avec des graphiques et des journaux.
- **S'entraîner** : c'est un excellent outil de TP, car il est gratuit et se virtualise facilement.

3. Les fonctions principales

Fonction	Utilité
Pare-feu avec état	Filtre le trafic entre les interfaces selon des règles.
Routage et NAT	Fait communiquer les réseaux et partage l'adresse publique.
DHCP / DNS	Donne les adresses IP aux machines et traduit les noms.
VPN	OpenVPN, IPsec, WireGuard : accès distant et site à site.
VLAN	Gère plusieurs réseaux logiques sur une même carte réseau.
Portail captif	Page de connexion pour un Wi-Fi invité.
Haute disponibilité	Deux pfSense peuvent se **relayer** en cas de panne.
Paquets supplémentaires	Ajout de fonctions : filtrage web, détection d'intrusions...

4. Les interfaces

Interface	Rôle
WAN	La **sortie vers Internet** (ou vers la box).
LAN	Le **réseau local** des utilisateurs.
OPT1 (et suivantes)	Des interfaces **optionnelles**, par exemple une **DMZ** pour des serveurs ou un réseau invité.

Il faut donc **au moins deux cartes réseau** : une pour le WAN et une pour le LAN. L'administration se fait ensuite depuis un navigateur web, à l'adresse du pfSense.

> **Sécurité :** pfSense est livré avec un **identifiant et un mot de passe par défaut**. Il faut les **changer dès la première connexion**.

5. À retenir

• **pfSense** = un **pare-feu / routeur** libre et gratuit, administré par une **interface web**.
• Il offre **pare-feu, NAT, DHCP, DNS, VPN, VLAN** et bien d'autres fonctions.
• Interfaces typiques : **WAN** (Internet), **LAN** (réseau local), **OPT1** (DMZ ou invités).